

Chemistry - Corrosion & Rusting (total Q - 15)

4741) एल्युमीनियम ऐनोडीकरण (anodising) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(RRB Level 01 Stage I 27/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) इसे बेहतर चालक बनाना
- (B) इसे नरम और अधिक लचीला बनाना
- (C) इसका संक्षारण प्रतिरोध और दिखावट (appearance) को बढ़ाना
- (D) अम्लों के साथ इसकी अभिक्रियाशीलता बढ़ाना

Ans: (C)

4742) धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क के संवर्धन का मुख्य कारण क्या है?

(RRB Level 01 Stage I 16/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) बालू और अवांछित चट्टानों जैसी मृत्तिकामय अशुद्धियों को दूर करना
- (B) परिष्करण के लिए खनिज सामग्री के गलनांक को बढ़ाना
- (C) रूपांतरण के लिए अयस्क की आंतरिक क्रिस्टल संरचना को बदलना
- (D) अंतिम धातु की संक्षारण और जंग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाना

Ans: (A)

4743) निम्नलिखित में से कौन-सी स्थिति, लोहे के संक्षारण को सबसे प्रभावी रूप से तीव्र करेगी?

(RRB Level 01 Stage I 09/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) शुद्ध जल में डूबा हुआ लोहा, घुली हुई ऑक्सीजन से मुक्त
- (B) घुले हुए लवणों वाली आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ
- (C) जस्ता की एक पतली परत से लेपित (गैल्वनीकृत) लोहा
- (D) शुष्क वायु में बिना किसी अशुद्धता के लोहे का पृष्ठ

Ans: (B)

4744) कौन सी रासायनिक प्रक्रिया तांबे पर पट्टिका के निर्माण, लोहे में जंग लगने और चांदी के काले पड़ने का कारण बनती है?

(RRB NTPC UG CBT-I : 22 Aug, 2025 Shift 3)

- (A) ऊर्णन (Flocculation)
- (B) बहिर्वेशन (Extrusion)
- (C) संक्षारण (Corrosion)
- (D) संपुटन (Encapsulation)

Ans: (C)

4745) ऑक्सीकरण के कारण समय के साथ एक चमकदार धातु की चमक मंद पड़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

(RRB JE 19/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) संक्षारण
- (B) ऊर्ध्वपातन
- (C) निस्संदन
- (D) वाष्पन

Ans: (A)

4746) अम्लों या नमी की उपस्थिति में धातुओं का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है?

(RRB JE CBT-I 2024 17 Dec 2024 Shift 3)

- (A) उदासीनीकरण
- (B) संक्षारण
- (C) विकृतगंधिता
- (D) जंग लगना

Ans: (B)

4747) जस्ता लेपित लोहे की वस्तु में, जस्ते की परत पर खरोंच (scratch) लगने पर भी जंग से क्यों सुरक्षित रहती है?

(RRB Level 01 Stage I 02/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) जस्ता, लोहे के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड की एक रक्षी परत बनाता है।
- (B) जस्ता, लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है और अधिमान्य ऑक्सीकरण से गुजरता है, जो लोहे को जंग लगने से बचाता है।
- (C) लोहे पर जंग की एक पतली परत बन जाती है जो जंग लगने से रोकती है।
- (D) खरोंचों से तेल अंदर रिस सकता है, जो जंग लगने से रोकता है।

Ans: (B)

4748) एक वैज्ञानिक ने देखा कि समुद्र के पास लगी लोहे की रेलिंग में शुष्क प्रदेश में लगी उसी प्रकार की रेलिंग की तुलना में अधिक तेजी से जंग लगता है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है?

(RRB Technician Grade III 10/03/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) समुद्री वायु में नमक और नमी होती है, जिससे जंग लगने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है।
- (B) समुद्री वायु अधिक आर्द्र होती है, जिससे जंग लगने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
- (C) समुद्र के पास लगी लोहे की रेलिंग सूर्य के प्रकाश के संपर्क में अधिक आती है।
- (D) प्रदेश की वायु में ऑक्सीजन कम है, जिससे जंग नहीं लगती।

Ans: (A)

4749) संक्षारण सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है?

(RRB Level 01 Stage I 09/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) गर्म करने पर धातु का पिघलना
- (B) लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना
- (C) केतली में जल का उबलना
- (D) बल्ब का चमकना

Ans: (B)

4750) निम्नलिखित में से कौन-सा प्रक्रम एक भौतिक परिवर्तन है?

(RRB Level 01 Stage I 09/01/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) क्रिस्टलीकरण
- (B) जंग लगना
- (C) दहन
- (D) किण्वन

Ans: (A)

4751) निम्नलिखित में से कौन-सी तटीय क्षेत्रों में लोहे के संक्षारण को रोकने की एक सर्वोत्तम विधि है?

(RRB Technician Grade III 09/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) ठंडे जल में निमज्जित करना
- (B) तेल आधारित पेंट से पेंट करना
- (C) गैल्वनीकरण
- (D) लोहे को आवधिक रूप से गर्म करना

Ans: (C)

4752) संक्षारण या जंग लगना _____ से रोका जा सकता है।

(RRB JE CBT-II Electronics : 31 Aug, 2019 Shift 1)

- (A) विद्युत लेपन प्रक्रिया
- (B) सभी विकल्पों
- (C) धातु की सतह को चित्रित करने
- (D) धातु की सतह पर तेल लगाने

Ans: (B)

4753) कोई मैकेनिक साइकिल या मोटर के चलने वाले भागों के बीच तेल क्यों लगाता है?

(RRB JE 26 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) भागों को साफ करने के लिए
- (B) भागों को चमकदार बनाने के लिए
- (C) घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक के रूप में
- (D) जंग हटाने के लिए

Ans: (C)

4754) निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत का विलेपन शामिल है?

(RRB Level 01 Stage I 27/11/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) कैथोडी रक्षण
- (B) विद्युत-लेपन
- (C) निश्चेष्टन
- (D) गैल्वनीकरण

Ans: (D)



Back to Index



4755) लोहे की किलों को जंग लगने से बचाने के लिए उन पर ज़िंक का लेपन किया जाता है। ज़िंक की परत खुरच जाने के बाद भी किलों पर जंग क्यों नहीं लगती है?

(RRB JE 19/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

(A) ज़िंक एक उत्सर्गी एनोड की तरह कार्य करता है और लोहे के स्थान पर स्वयं खुरच जाता है।

(B) ज़िंक नमी के साथ अभिक्रिया करके एक सुरक्षात्मक पतली परत बनाता है।

(C) ज़िंक की उपस्थिति में लोहा जंगरोधी बन जाता है।

(D) ज़िंक एक कठोर ऑक्साइड परत बनाता है।

Ans: (A)

Solutions — Chemistry - Corrosion & Rusting

Q4741. सही उत्तर: विकल्प 3 — इसका संक्षारण प्रतिरोध और दिखावट (appearance) को बढ़ाना

व्याख्या:

एनोडीकरण एक विद्युत-रासायनिक प्रक्रिया है जो एल्युमीनियम की सतह पर प्राकृतिक ऑक्साइड परत को मोटा करती है। एल्युमीनियम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4) वाले एक विद्युत-अपघट्य सेल में **एनोड** की भूमिका निभाता है। यह प्रक्रिया एक टिकाऊ, छिद्रपूर्ण **एल्युमीनियम ऑक्साइड (Al_2O_3)** परत बनाती है जो प्राकृतिक ऑक्साइड फिल्म से कहीं अधिक मोटी होती है। प्राथमिक उद्देश्य नमी और ऑक्सीजन जैसे पर्यावरणीय कारकों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा प्रदान करके **संक्षारण प्रतिरोध को बढ़ाना** है। इसके अतिरिक्त, छिद्रपूर्ण संरचना को विभिन्न रंगों से रंगकर **दिखावट में सुधार** किया जा सकता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि एनोडीकरण वास्तव में एल्युमीनियम को अधिक **अवरोधक** बनाता है, बेहतर चालक नहीं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि यह सतह को **कठोर** बनाता है, नरम नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि ऑक्साइड परत अम्लों के साथ अभिक्रियाशीलता **कम करती है**।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

एनोडाइज्ड एल्युमीनियम का उपयोग विमान के पुर्जों, बर्तनों और वास्तुशिल्प अनुप्रयोगों में इसकी टिकाऊपन के कारण किया जाता है।

छिद्रपूर्ण Al_2O_3 परत रंगों को अवशोषित कर सकती है, जिससे संक्षारण प्रतिरोध बनाए रखते हुए रंगीन खत्म होते हैं।

पेंटिंग के विपरीत, एनोडीकरण से छिलका या चिपकता नहीं है क्योंकि ऑक्साइड परत धातु की सतह का अभिन्न अंग है।

हार्ड एनोडीकरण औद्योगिक अनुप्रयोगों में अत्यधिक घिसाव प्रतिरोध के लिए और भी मोटी परतें ($50 \mu m$ तक) बनाता है।

इस प्रक्रिया में विद्युत-अपघट्य के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसमें एल्युमीनियम एनोड और लेड/कार्बन कैथोड होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **संक्षारण सुरक्षा के लिए किस धातु का आमतौर पर एनोडीकरण किया जाता है?** → एल्युमीनियम

■ **एल्युमीनियम एनोडीकरण के दौरान कौन सा यौगिक बनता है?** → एल्युमीनियम ऑक्साइड (Al_2O_3)

■ **एल्युमीनियम एनोडीकरण में किस विद्युत-अपघट्य का उपयोग किया जाता है?** → तनु सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4)

■ **क्या एनोडीकरण एल्युमीनियम की विद्युत चालकता में सुधार करता है?** → नहीं, यह चालकता कम करता है

■ **क्या एनोडाइज्ड एल्युमीनियम को रंगा जा सकता है?** → हाँ, रंग छिद्रपूर्ण ऑक्साइड परत में प्रवेश करते हैं

Q4742. सही उत्तर: विकल्प 1 — बालू और अवांछित चट्टानों जैसी मृत्तिकामय अशुद्धियों को दूर करना

व्याख्या:

अयस्क संवर्धन (जिसे **अयस्क ड्रेसिंग** या **लाभकारीकरण** भी कहते हैं) का प्राथमिक कारण **गैंग** को हटाना है — ये मृत्तिकामय अशुद्धियाँ जैसे **बालू (SiO_2)**, **मिट्टी**, और अवांछित चट्टानें हैं जो मूल्यवान खनिज के साथ भौतिक रूप से मिली होती हैं। यह प्रक्रिया निष्कर्षण से पहले अयस्क में **धातु सामग्री का प्रतिशत** बढ़ाती है, जिससे बाद की धातुकर्म प्रक्रियाएँ अधिक कुशल और आर्थिक हो जाती हैं। विकल्प 1 सही है क्योंकि संवर्धन विशेष रूप से अशुद्धियों को हटाने पर केंद्रित होता है। विकल्प 2 गलत है — संवर्धन गलनांक नहीं बदलता; परिष्करण करता है। विकल्प

3 गलत है — क्रिस्टल संरचना में परिवर्तन रासायनिक रूपांतरण के दौरान होते हैं, संवर्धन में नहीं। विकल्प 4 गलत है — संक्षारण प्रतिरोध धातु गुणों और मिश्रधातु बनाने पर निर्भर करता है, अयस्क संवर्धन पर नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

■ **गैंग** अयस्क में व्यावसायिक रूप से बेकार चट्टानी/मृत्तिकामय अशुद्धियों को कहते हैं।

■ **फेन प्लवन** का उपयोग सल्फाइड अयस्कों जैसे **कॉपर पाइराइट्स ($CuFeS_2$)** के लिए किया जाता है।

■ **चुंबकीय पृथक्करण** का उपयोग **मैग्नेटाइट (Fe_3O_4)** अयस्क संवर्धन के लिए होता है।

■ **निक्षालन** रासायनिक विलयन (जैसे सोने के लिए **$NaCN$**) का उपयोग करके अयस्कों से धातुओं को घोलता है।

■ संवर्धित अयस्क को **सांद्रण** कहते हैं, जबकि हटाई गई अशुद्धियाँ **टेलिंग्स** बनाती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **अयस्क में बेकार चट्टानी पदार्थ को क्या कहते हैं?** → गैंग

■ **निष्कर्षण से पहले अयस्क में धातु प्रतिशत बढ़ाने वाली प्रक्रिया कौन-सी है?** → अयस्क संवर्धन/लाभकारीकरण

■ **सल्फाइड अयस्कों के लिए हवा के बुलबुले का उपयोग करने वाली संवर्धन विधि कौन-सी है?** → फेन प्लवन

■ **अयस्क संवर्धन के बाद प्राप्त उत्पाद क्या है?** → सांद्रण

■ **सोने के अयस्क के निक्षालन में किस रसायन का उपयोग होता है?** → सोडियम साइनाइड ($NaCN$)

Q4743. सही उत्तर: विकल्प 2 — घुले हुए लवणों वाली आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ

व्याख्या:

लोहे का संक्षारण (जंग लगना) एक **विद्युत-रासायनिक प्रक्रिया** है जिसके लिए **ऑक्सीजन**, **पानी** और एक **विद्युत-अपघट्य** की आवश्यकता होती है ताकि एक विद्युत-रासायनिक सेल बन सके। विकल्प 2 में ये तीनों उपलब्ध हैं: आर्द्र वायु पानी और ऑक्सीजन प्रदान करती है, जबकि घुले हुए लवण विद्युत-अपघट्य का कार्य करते हैं, जो चालकता बढ़ाकर और आयनों की गति को सुगम बनाकर संक्षारण को तीव्र करते हैं। इससे एनोडिक और कैथोडिक स्थल बनते हैं जहाँ लोहा **Fe^{2+}** में ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीजन **OH^-** में अपचयित होती है, जिससे जलयोजित आयरन(III) ऑक्साइड (**$Fe_2O_3 \cdot xH_2O$**) बनता है। विकल्प 1 में ऑक्सीजन की कमी है, जो जंग लगने को रोकती है। विकल्प 3 (गैल्वनीकरण) बलि संरक्षण द्वारा लोहे की रक्षा करता है, क्योंकि जस्ता पहले संक्षारित होता है। विकल्प 4 में नमी की कमी है, जो विद्युत-रासायनिक अभिक्रिया को रोकती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

■ **जंग लगना** विशेष रूप से लोहे का संक्षारण है, जो लाल-भूरे **जलयोजित फेरिक ऑक्साइड ($Fe_2O_3 \cdot xH_2O$)** का निर्माण करता है।

■ **गैल्वनीकरण** लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाता है; जस्ता अपने अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव (-0.76 V) के कारण बलि एनोड के रूप में कार्य करता है।

■ **विद्युत-अपघट्य** जैसे लवण ($NaCl$) या अम्ल नमी की फिल्म में विद्युत चालकता बढ़ाकर संक्षारण को तीव्र करते हैं।

■ **शुष्क संक्षारण** नमी की अनुपस्थिति में होता है (जैसे उच्च तापमान पर ऑक्सीकरण), लेकिन वायुमंडलीय जंग लगने के लिए नमी आवश्यक है।

■ **रोकथाम के तरीकों** में पेंटिंग, ऑयलिंग, मिश्रधातु बनाना (स्टेनलेस स्टील), और कैथोडिक संरक्षण शामिल हैं।



Back to Index



आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- जंग का रासायनिक सूत्र क्या है ? → जलयोजित फेरिक ऑक्साइड ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$)
- लोहे के गैल्वनीकरण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है ? → जस्ता (Zn)
- लोहे में जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है ? → विद्युत-रासायनिक संक्षारण / रेडॉक्स अभिक्रिया
- जंग लगने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं ? → ऑक्सीजन, पानी और एक विद्युत-अपघट्य की उपस्थिति
- नमकीन पानी जंग लगने को क्यों तेज करता है ? → घुले हुए लवण विद्युत-अपघट्य के रूप में कार्य करते हैं, जो चालकता बढ़ाते हैं

Q4744. सही उत्तर: संक्षारण

व्याख्या:

तांबे पर पट्टिका (हरा क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$) का निर्माण, लोहे में जंग लगना (जलयोजित आयरन(III) ऑक्साइड, $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$), और चांदी का काला पड़ना (सिल्वर सल्फाइड, Ag_2S) सभी संक्षारण के कारण होते हैं – यह धातुओं का उनके पर्यावरण के साथ रासायनिक या विद्युत-रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा धीरे-धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया है। संक्षारण में धातु की सतह का ऑक्सीकरण होता है जब यह नमी, ऑक्सीजन, अम्ल या लवण के संपर्क में आती है। विकल्प 3 सही है क्योंकि संक्षारण इन धातु अपक्षय प्रक्रियाओं का सामान्य शब्द है। विकल्प 1 (ऊर्जन) गलत है क्योंकि यह द्रवों में कोलॉइडी कणों के समूहन को संदर्भित करता है। विकल्प 2 (बहिर्वेशन) एक विनिर्माण प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं। विकल्प 4 (संपुटन) में पदार्थों को लेपित या संलग्न करना शामिल है, सतही अपक्षय नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- जंग लगने के लिए लोहा, ऑक्सीजन, और पानी/विद्युत-अपघट्य की आवश्यकता होती है – यह अम्ल, लवण और उच्च तापमान से तेज होता है।
- तांबे का संक्षारण एक हरा सुरक्षात्मक परत बनाता है जिसे पैटीना (क्षारीय कॉपर कार्बोनेट) कहते हैं, जो आगे संक्षारण रोकता है।
- चांदी का काला पड़ना वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S) के साथ अभिक्रिया के कारण होता है, जिससे काला सिल्वर सल्फाइड (Ag_2S) बनता है।
- गैल्वनीकरण (जिंक लेपन) और मिश्रधातुकरण (जैसे, स्टेनलेस स्टील) संक्षारण रोकने की सामान्य विधियाँ हैं।
- एनोडीकरण एल्युमीनियम के लिए विद्युत-अपघटन द्वारा सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाने हेतु प्रयुक्त होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- जंग का रासायनिक सूत्र क्या है ? → जलयोजित आयरन(III) ऑक्साइड ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$)
- कौन सी धातु संक्षारण पर हरा पैटीना बनाती है ? → तांबा
- लोहे में जंग लगना किससे तेज होता है ? → अम्ल, लवण या विद्युत-अपघट्य की उपस्थिति
- चांदी किस गैस के साथ अभिक्रिया कर काली पड़ती है ? → हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S)
- लोहे के संक्षारण को रोकने की एक विधि बताएं। → गैल्वनीकरण (जिंक लेपन)

Q4745. सही उत्तर: संक्षारण

व्याख्या:

समय के साथ ऑक्सीकरण के कारण एक चमकदार धातु की सतह मंद होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण धातुओं का उनके वातावरण के साथ रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से धीरे-धीरे नष्ट होना है, जिसमें मुख्य रूप से ऑक्सीकरण शामिल होता है। जब लोहा, एल्युमीनियम या तांबा जैसी धातुएँ ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आती हैं, तो उनकी सतह पर धातु ऑक्साइड बनते हैं, जो मंद दिखाई देते हैं। ऊर्ध्वपातन गलत है क्योंकि यह ठोस से द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस में परिवर्तन को संदर्भित करता है (जैसे आयोडीन या शुष्क बर्फ)। निस्पंदन एक भौतिक पृथक्करण तकनीक है जो ठोस को द्रव से छानकर अलग करती है। वाष्पन वह प्रक्रिया है जहाँ एक द्रव अपने क्वथनांक से नीचे तापमान पर वाष्प में बदल जाता है। केवल संक्षारण ही धातुओं के ऑक्सीकरण से मंद होने का विशिष्ट रूप से वर्णन करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- लोहे का संक्षारण विशेष रूप से जंग लगना कहलाता है, जिसके लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों आवश्यक हैं।
- जस्तीकरण (जिंक की परत चढ़ाना) और मिश्रधातु बनाना (जैसे स्टेनलेस स्टील) संक्षारण

रोकने की सामान्य विधियाँ हैं।

- एनोडीकरण का उपयोग एल्युमीनियम के लिए एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाने के लिए किया जाता है जो आगे संक्षारण रोकती है।
- बलि संरक्षण में लोहे से एक अधिक अभिक्रियाशील धातु (जैसे जिंक या मैग्नीशियम) जोड़कर उसे संक्षारित किया जाता है।
- विद्युत रासायनिक श्रेणी निर्धारित करती है कि कौन-सी धातुएँ आसानी से संक्षारित होती हैं; श्रेणी में ऊपर की धातुएँ अधिक अभिक्रियाशील होती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- जंग का रासायनिक सूत्र क्या है ? → जलयोजित आयरन(III) ऑक्साइड ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$)
- जंग लगने के लिए कौन-से दो कारक आवश्यक हैं ? → ऑक्सीजन और पानी (नमी)
- लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर जंग रोकने की विधि का नाम बताएँ। → जस्तीकरण
- संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है ? → रेडॉक्स (ऑक्सीकरण-अपचयन) अभिक्रिया
- लोहे के बलि संरक्षण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है ? → जिंक या मैग्नीशियम

Q4746. Correct Answer: संक्षारण

Explanation:

अम्लों या नमी की उपस्थिति में धातुओं का ऑक्सीकरण विशेष रूप से संक्षारण कहलाता है। यह एक व्यापक शब्द है जो धातुओं के पर्यावरण के साथ रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होने वाले क्षरण को दर्शाता है। जंग लगना संक्षारण का एक विशिष्ट प्रकार है जो केवल लोहे और उसके मिश्र धातुओं (जैसे स्टील) के साथ होता है, जब वे ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करके जलयोजित आयरन(III) ऑक्साइड ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) बनाते हैं। उदासीनीकरण एक अम्ल और क्षार के बीच लवण और पानी बनाने की अभिक्रिया को संदर्भित करता है, जो धातु ऑक्सीकरण से असंबंधित है। विकृतगंधिता भोजन में वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है, जिससे अप्रिय गंध और स्वाद आते हैं, और इसमें धातु शामिल नहीं होते। इसलिए, विकल्प 2 सही है क्योंकि यह सामान्य प्रक्रिया को सटीक रूप से परिभाषित करता है, जबकि अन्य या तो बहुत विशिष्ट (जंग लगना) हैं या विभिन्न रासायनिक घटनाओं का वर्णन करते हैं।

Key Concept / Reaction:

Concept: संक्षारण

Type: विद्युत रासायनिक ऑक्सीकरण

Example Reaction for Rusting: $4\text{Fe(s)} + 3\text{O}_2(\text{g}) + 2x\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O(s)}$

Extra Facts for Exam:

- संक्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एनोडिक ऑक्सीकरण और कैथोडिक अपचयन शामिल होते हैं।
- जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों आवश्यक हैं; शुष्क हवा में, लोहा जंग नहीं लगाता।
- संक्षारण रोकने के सामान्य तरीकों में गैल्वनीकरण, पेंटिंग और मिश्र धातु बनाना शामिल हैं।
- एल्युमीनियम संक्षारण से Al_2O_3 की एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, जो आगे ऑक्सीकरण को रोकती है।
- अम्लीय वातावरण (जैसे अम्ल वर्षा) H^+ आयन प्रदान करके संक्षारण को तेज करते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- लोहे के विशिष्ट संक्षारण को क्या कहते हैं ? → जंग लगना
- कौन सी धातु संक्षारण रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाती है ? → एल्युमीनियम
- जंग लगने के लिए दो आवश्यक स्थितियाँ क्या हैं ? → ऑक्सीजन और पानी/नमी
- किस प्रक्रिया में वसा और तेलों का ऑक्सीकरण शामिल होता है ? → विकृतगंधिता
- लोहे के संक्षारण को रोकने के एक तरीके का नाम बताएं। → गैल्वनीकरण

Q4747. सही उत्तर: विकल्प 2 — जस्ता, लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है और अधिमन्य ऑक्सीकरण से गुजरता है, जो लोहे को जंग लगने से बचाता है।

व्याख्या:

जस्ता लेपित लोहे को बलि सुरक्षा या कैथोडिक सुरक्षा द्वारा संरक्षित किया जाता है। जस्ता



Back to Index



(Zn) में **लोहे** (Fe) की तुलना में अधिक **अभिक्रियाशीलता** होती है (अधिक ऋणात्मक **मानक इलेक्ट्रोड विभव** : $Zn^{2+}/Zn = -0.76 V$, $Fe^{2+}/Fe = -0.44 V$) । जब जस्ते की परत पर खरोँच लगती है और लोहा उजागर होता है, तो जस्ता **एनोड** के रूप में कार्य करता है और **ऑक्सीकरण** से गुजरता है ($Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$), जबकि लोहा **कैथोड** बन जाता है जहाँ ऑक्सीजन का अपचयन होता है ($O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$) । जस्ते का यह **अधिमान्य ऑक्सीकरण** लोहे को जंग लगने से बचाता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि जस्ता आयरन ऑक्साइड नहीं बनाता; यह जिंक ऑक्साइड/कार्बोनेट बनाता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि जंग (जलयोजित आयरन(III) ऑक्साइड) संक्षारण को बढ़ाता है। विकल्प 4 गलत है—गैल्वनीकरण में तेल शामिल नहीं होता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

गैल्वनीकरण में लोहे को गर्म डुबोकर या विद्युत लेपन द्वारा जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। • जस्ता हवा के संपर्क में आने पर **जिंक ऑक्साइड (ZnO)** और **जिंक कार्बोनेट (ZnCO₃)** की एक सुरक्षात्मक परत बनाता है। •

अधिक अभिक्रियाशील धातुओं (जैसे Mg, Al, Zn) से बने **बलि एनोड** का उपयोग जहाजों और पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। •

जंग रासायनिक रूप से **जलयोजित आयरन(III) ऑक्साइड** होता है, जिसका सूत्र $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$ है। •

संक्षारण रोकने के अन्य तरीकों में पेंटिंग, ऑयलिंग, मिश्रधातु बनाना (स्टेनलेस स्टील), और टिन लेपन शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **गैल्वनीकरण क्या है ?** → लोहे को जस्ते से लेपित करके बलि सुरक्षा द्वारा जंग से बचाना।

■ **गैल्वनीकरण में जस्ते का उपयोग क्यों किया जाता है ?** → जस्ता लोहे से अधिक अभिक्रियाशील होता है और अधिमान्य रूप से ऑक्सीकृत होता है।

■ **बलि सुरक्षा क्या है ?** → कम अभिक्रियाशील धातु की सुरक्षा के लिए अधिक अभिक्रियाशील धातु को एनोड के रूप में उपयोग करना।

■ **जंग का रासायनिक सूत्र क्या है ?** → जलयोजित आयरन(III) ऑक्साइड ($Fe_2O_3 \cdot xH_2O$) ।

■ **लोहे की कैथोडिक सुरक्षा के लिए प्रयुक्त एक धातु का नाम बताइए।** → जस्ता, मैग्नीशियम, या एल्युमिनियम।

Q4748. Correct Answer: विकल्प 1 — समुद्री वायु में नमक और नमी होती है, जिससे जंग लगने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है।

Explanation:

मुख्य कारण यह है कि **समुद्री वायु में नमक (सोडियम क्लोराइड, NaCl) और नमी (जल वाष्प)** होती है, जो जंग लगने की प्रक्रिया को काफी तेज़ कर देती है। जंग लगना एक विद्युत-रासायनिक संक्षारण प्रक्रिया है जिसमें लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करके जलयोजित आयरन(III) ऑक्साइड ($Fe_2O_3 \cdot xH_2O$) बनाता है। नमक एक **विद्युत-अपघट्य** के रूप में कार्य करता है, जो पानी की चालकता बढ़ाता है और लोहे की सतह पर बने विद्युत-रासायनिक सेलों में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को सुगम बनाता है। यह लोहे के Fe^{2+} आयनों में ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन के हाइड्रॉक्साइड आयनों में अपचयन दोनों को तेज़ करता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि अधिक आर्द्रता जंग लगने को तेज़ करती है, धीमा नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि केवल सूर्य के प्रकाश का संपर्क, नमी और विद्युत-अपघट्य के बिना, जंग लगने को महत्वपूर्ण रूप से नहीं बढ़ाता। विकल्प 4 गलत है क्योंकि प्रदेश की वायु में आमतौर पर जंग लगने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन होती है, और शुष्क परिस्थितियाँ (ऑक्सीजन की कमी नहीं) प्रक्रिया को धीमा करती हैं।

Key Concept / Reaction:

Reaction: $4Fe(s) + 3O_2(g) + 2xH_2O(l) \rightarrow 2Fe_2O_3 \cdot xH_2O(s)$ (जंग)

Type: विद्युत-रासायनिक संक्षारण / ऑक्सीकरण-अपचयन

Important values/constants: जंग रासायनिक रूप से जलयोजित आयरन(III) ऑक्साइड है; नमक (NaCl) विद्युत-अपघट्य के रूप में कार्य करता है।

Extra Facts for Exam: •

जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी/नमी दोनों आवश्यक हैं — किसी एक की अनुपस्थिति जंग को रोकती है। •

नमक (NaCl) जंग लगने को तेज़ करता है क्योंकि यह विद्युत-अपघट्य के रूप में कार्य करता है जो विद्युत-रासायनिक संक्षारण प्रक्रिया में आयनिक चालकता बढ़ाता है।

• **गैल्वनीकरण** (लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना) बलि संरक्षण के माध्यम से जंग लगने को रोकता है, जहाँ जस्ता प्राथमिकता से ऑक्सीकृत होता है। •

स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है जो एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाता है, जंग लगने को रोकता है। •

अम्लीय परिस्थितियाँ (pH < 7) आमतौर पर जंग लगने को तेज़ करती हैं, जबकि क्षारीय परिस्थितियाँ इसे धीमा कर सकती हैं।

Important One-liners for Upcoming Exams:

■ **जंग का रासायनिक सूत्र क्या है ?** → जलयोजित आयरन(III) ऑक्साइड ($Fe_2O_3 \cdot xH_2O$)

■ **नमक जंग लगने को क्यों तेज़ करता है ?** → यह विद्युत-अपघट्य के रूप में कार्य करता है, विद्युत-रासायनिक संक्षारण प्रक्रिया में चालकता बढ़ाता है।

■ **जंग लगने के लिए कौन-सी दो पदार्थ आवश्यक हैं ?** → ऑक्सीजन और पानी/नमी

■ **पेंटिंग जंग लगने को कैसे रोकती है ?** → यह एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाती है जो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क को रोकती है।

■ **गैल्वनीकरण क्या है ?** → लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाकर बलि संरक्षण के माध्यम से जंग लगने को रोकना।

Q4749. सही उत्तर: विकल्प 2 — लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना

व्याख्या:

संक्षारण धातुओं का उनके वातावरण के साथ रासायनिक या विद्युत-रासायनिक अभिक्रिया द्वारा धीरे-धीरे नष्ट होना है। संक्षारण का सबसे सामान्य और प्रेक्षणीय रूप **लोहे का जंग लगना** है, जो तब होता है जब लोहा ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करके जलयोजित आयरन(III) ऑक्साइड (जंग) बनाता है। रासायनिक समीकरण है: $4Fe(s) + 3O_2(g) + 2xH_2O(l) \rightarrow 2Fe_2O_3 \cdot xH_2O(s)$ । विकल्प 1 पिघलने (एक भौतिक परिवर्तन) का वर्णन करता है, संक्षारण का नहीं। विकल्प 3 उबलने (एक भौतिक परिवर्तन) का वर्णन करता है। विकल्प 4 विद्युत् तापन (एक भौतिक प्रक्रिया) का वर्णन करता है। केवल विकल्प 2 लोहे के संक्षारण के लिए विशिष्ट रासायनिक क्षरण प्रक्रिया को सही ढंग से पहचानता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

संक्षारण एक विद्युत-रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एनोड पर धातु का ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन होता है। •

जंग छिद्रयुक्त और परतदार होता है, जो ऑक्सीजन और जल के और अधिक प्रवेश की अनुमति देता है, जिससे संक्षारण तेज़ हो जाता है। •

गैल्वनीकरण (जिंक की परत चढ़ाना) बलि संरक्षण द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाता है। •

स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है जो एक निष्क्रिय ऑक्साइड परत बनाता है जो संक्षारण को रोकती है। •

एनोडीकरण का उपयोग एल्युमीनियम के लिए एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाने के लिए किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **जंग का रासायनिक सूत्र क्या है ?** → $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$ (जलयोजित आयरन(III) ऑक्साइड)

■ **कौन सी धातु सबसे अधिक जंग लगने से जुड़ी है ?** → लोहा

■ **जंग लगने के लिए कौन से दो पदार्थ आवश्यक हैं ?** → ऑक्सीजन और जल/नमी

■ **कौन सी प्रक्रिया जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाती है ?** →

गैल्वनीकरण

■ **जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है ?** → ऑक्सीकरण अभिक्रिया/विद्युत-रासायनिक संक्षारण

Q4750. सही उत्तर: विकल्प 1 — क्रिस्टलीकरण

व्याख्या:

एक **भौतिक परिवर्तन** में भौतिक गुणों (अवस्था, आकार, आयतन) में परिवर्तन होता है बिना नए पदार्थ बने, जबकि **रासायनिक परिवर्तन** में नए पदार्थ बनते हैं जिनके रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। **क्रिस्टलीकरण** एक भौतिक परिवर्तन है जहाँ विलयन या पिघल से ठोस बनता है बिना रासायनिक अभिक्रिया के—केवल भौतिक अवस्था बदलती है (जैसे, चाशनी से चीनी के क्रिस्टल)। इसके विपरीत, **जंग लगना** (विकल्प 2) में लोहा और ऑक्सीजन/पानी से **आयरन ऑक्साइड ($Fe_2O_3 \cdot xH_2O$)** बनता है—एक रासायनिक परिवर्तन। **दहन** (विकल्प 3) में ऑक्सीजन के साथ जलकर नए यौगिक जैसे **CO₂** और **H₂O** बनते हैं—एक रासायनिक परिवर्तन। **किण्वन** (विकल्प



Back to Index



4) में शर्करा, जैवरासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा एथेनॉल और CO_2 में परिवर्तित होती है—एक रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार, केवल क्रिस्टलीकरण प्रतिवर्ती और अरासायनिक है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

क्रिस्टलीकरण का उपयोग नमक, चीनी और कॉपर सल्फेट ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) जैसे पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है।

जंग लगना एक विद्युतरासायनिक प्रक्रम है जिसके लिए ऑक्सीजन और पानी आवश्यक है, अम्ल या लवण द्वारा त्वरित होता है।

दहन एक ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है; हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से CO_2 और H_2O प्राप्त होते हैं।

किण्वन यीस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन है, जो ग्लूकोज ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) को एथेनॉल ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) और CO_2 में परिवर्तित करता है।

भौतिक परिवर्तनों में पिघलना, उबलना और ऊर्ध्वपातन शामिल हैं; रासायनिक परिवर्तनों में पाचन और प्रकाशसंश्लेषण शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

❑ कौन-सा प्रक्रम भौतिक परिवर्तन है—जंग लगना या क्रिस्टलीकरण ? → क्रिस्टलीकरण

❑ लोहे में जंग लगना किस परिवर्तन का उदाहरण है ? → रासायनिक परिवर्तन

❑ जंग का रासायनिक सूत्र क्या है ? → $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ (जलयोजित आयरन (III) ऑक्साइड)

❑ किण्वन शर्करा को किन उत्पादों में परिवर्तित करता है ? → एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड

❑ दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है ? → ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया

Q4751. Correct Answer: गैल्वनीकरण

Explanation:

तटीय क्षेत्रों में, लोहे का संक्षारण उच्च नमी और नमक (NaCl) की उपस्थिति के कारण तेज हो जाता है, जो विद्युत-रासायनिक संक्षारण को सुविधाजनक बनाने वाले विद्युत-अपघट्य के रूप में कार्य करता है। गैल्वनीकरण में लोहे को जिंक (Zn) की परत से लेपित किया जाता है, जो विद्युत-रासायनिक श्रेणी में लोहे की तुलना में अधिक विद्युत-धनात्मक होता है। जब उजागर होता है, तो जिंक बलि संरक्षण के माध्यम से पहले संक्षारित होता है, जिससे जिंक ऑक्साइड (ZnO) या जिंक कार्बोनेट (ZnCO_3) बनता है जो अंतर्निहित लोहे की रक्षा करता है। यह विधि तटीय वातावरण में श्रेष्ठ है क्योंकि जिंक लेप टिकाऊ, दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करता है, भले ही उसमें खरोच आ जाए। विकल्प 1 (ठंडे जल में निमज्जित करना) नमी प्रदान करके संक्षारण बढ़ाता है। विकल्प 2 (पेंटिंग) अस्थायी सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन नमकीन, आर्द्र परिस्थितियों में पेंट जल्दी खराब हो सकता है। विकल्प 4 (आवधिक रूप से गर्म करना) अप्रभावी है और ऑक्सीकरण को बढ़ावा दे सकता है।

Key Concept / Reaction:

Formula/Reaction: $\text{Zn(s)} + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{Zn(OH)}_2(\text{s}) \rightarrow \text{ZnO(s)} \text{ or } \text{ZnCO}_3(\text{s})$

Type: विद्युत-रासायनिक संक्षारण / बलि संरक्षण

Important values/constants if applicable: मानक इलेक्ट्रोड विभव: E° (Zn^{2+}/Zn) = -0.76 V, $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe})$ = -0.44 V

Extra Facts for Exam:

गैल्वनीकरण आमतौर पर **हॉट-डिप गैल्वनीकरण** का उपयोग करता है, जहां लोहे को $\sim 450^\circ\text{C}$ पर पिघले जिंक में डुबोया जाता है।

जिंक लोहे की रक्षा करता है क्योंकि यह अधिक अभिक्रियाशील (कम अपचयन विभव) होता है और पहले संक्षारित होता है।

तटीय संक्षारण में, नमक से **क्लोराइड आयन** (Cl^-) धातुओं पर निष्क्रिय ऑक्साइड परतों को तोड़ते हैं।

संक्षारण रोकथाम की अन्य विधियों में **मिश्रधातुकरण** (जैसे, क्रोमियम के साथ स्टेनलेस स्टील), **विद्युत लेपन** (जैसे, क्रोमियम लेपन), और **कैथोडिक संरक्षण** शामिल हैं।

लोहे पर **जंग** मुख्य रूप से **जलयोजित आयरन (III) ऑक्साइड** होता है, जिसका सूत्र $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

❑ जंग का रासायनिक सूत्र क्या है ? → $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ (जलयोजित आयरन (III)

ऑक्साइड)

❑ लोहे के गैल्वनीकरण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है ? → जिंक (Zn)

❑ तटीय क्षेत्रों में संक्षारण क्यों बढ़ जाता है ? → उच्च नमी और नमक (NaCl) के विद्युत-अपघट्य के रूप में कार्य करने के कारण

❑ बलि संरक्षण क्या है ? → कम अभिक्रियाशील धातु की रक्षा के लिए अधिक अभिक्रियाशील धातु का उपयोग करना

❑ लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली एक मिश्रधातु का नाम बताइए। → स्टेनलेस स्टील (क्रोमियम और निकल के साथ लोहा)

Q4752. सही उत्तर: विकल्प 2 — सभी विकल्प

व्याख्या:

संक्षारण धातुओं का उनके वातावरण, विशेष रूप से ऑक्सीजन और नमी के साथ रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा धीरे-धीरे नष्ट होना है। **जंग लगना** विशेष रूप से लोहे के संक्षारण को संदर्भित करता है, जिससे जलयोजित आयरन (III) ऑक्साइड ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) बनता है। रोकथाम के तरीके धातु और संक्षारक एजेंटों के बीच एक अवरोध बनाकर काम करते हैं।

विद्युत लेपन विद्युत अपघटन द्वारा एक सुरक्षात्मक धातु परत (जैसे जिंक या क्रोमियम) जमा करता है। **पेंटिंग** एक भौतिक कोटिंग लगाती है जो हवा और पानी को रोकती है। **तेल लगाना/ग्रीसिंग** एक हाइड्रोफोबिक परत बनाता है जो नमी को दूर करता है। चूंकि ये सभी तरीके प्रभावी रूप से संक्षारण को रोकते हैं, इसलिए विकल्प 2 सही है। विकल्प 1, 3 और 4 व्यक्तिगत रूप से मान्य हैं लेकिन अकेले अधूरे हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

गैल्वनीकरण लोहे पर जिंक की कोटिंग करके बलि संरक्षण के माध्यम से जंग लगने से रोकना है।

.

एनोडाइजिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जो एल्यूमीनियम पर प्राकृतिक ऑक्साइड परत को मोटा करती है।

कैथोडिक संरक्षण एक अधिक अभिक्रियाशील धातु (जैसे मैग्नीशियम) को बलि एनोड के रूप में उपयोग करता है।

स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम ($>10.5\%$) होता है जो एक निष्क्रिय Cr_2O_3 परत बनाता है।

संक्षारण के लिए एक एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और धात्विक पथ (विद्युत रासायनिक सेल) की आवश्यकता होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

❑ जंग का रासायनिक सूत्र क्या है ? → जलयोजित आयरन (III) ऑक्साइड ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$)

❑ लोहे के गैल्वनीकरण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है ? → जिंक (Zn)

❑ जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है ? → रेडॉक्स (ऑक्सीकरण-अपचयन) अभिक्रिया

❑ संक्षारण को रोकने का एक तरीका बताइए। → पेंटिंग, तेल लगाना, विद्युत लेपन, या मिश्रधातु बनाना

❑ स्टेनलेस स्टील संक्षारण का विरोध क्यों करता है ? → क्रोमियम एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाता है

Q4753. सही उत्तर: घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक के रूप में

व्याख्या:

चलने वाले भागों के बीच ग्रीस मुख्य रूप से **स्नेहक** के रूप में लगाई जाती है ताकि **घर्षण** और घिसाव कम हो। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है और यांत्रिक क्षति होती है, इसलिए स्नेहन धातु-से-धातु के सीधे संपर्क को कम करता है। हालांकि ग्रीस एक अवरोध बनाकर **संक्षारण** से कुछ अस्थायी सुरक्षा दे सकती है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य भागों को साफ करना (विकल्प 1), उपस्थिति बढ़ाना (विकल्प 2), या मौजूदा जंग हटाना (विकल्प 4) नहीं है। सफाई के लिए विलायक चाहिए, चमक पॉलिशिंग से आती है, और जंग हटाने के लिए रासायनिक या यांत्रिक विधियों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, विकल्प 3 सही है क्योंकि ग्रीस के स्नेहक गुण यांत्रिक घटकों के सुचारू संचालन और दीर्घायु के लिए आवश्यक हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

संक्षारण ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहे का **जलीय फेरिक ऑक्साइड** ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) बनाता है, जिसे आमतौर पर जंग कहा जाता है।

स्नेहक जैसे ग्रीस सतहों के बीच एक पतली फिल्म बनाकर काम करते हैं, जिससे **घर्षण गुणांक** कम होता है।

गैल्वनीकरण (जस्ता लेप) और **मिश्रधातुकरण** (जैसे, क्रोमियम वाला स्टेनलेस स्टील) सामान्य



जंग-रोधी विधियाँ हैं। •

बलि संरक्षण में लोहे को जंग से बचाने के लिए अधिक अभिक्रियाशील धातुओं (जैसे जस्ता या मैग्नीशियम) का उपयोग किया जाता है। •

पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग ऑक्सीजन और पानी के खिलाफ एक अवरोध बनाकर संक्षारण को रोकते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- जंग का रासायनिक सूत्र क्या है ? → जलीय फेरिक ऑक्साइड ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$)
- लोहे पर जस्ता लेप करके जंग रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ? → गैल्वनीकरण
- स्टील में क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है ? → स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए (संक्षारण रोकता है)
- स्नेहक की क्या भूमिका है ? → चलती सतहों के बीच घर्षण कम करना
- लोहे के बलि संरक्षण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है ? → जस्ता (लोहे से अधिक अभिक्रियाशील)

Q4754. सही उत्तर: गैल्वनीकरण

व्याख्या:

लोहे या इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए **जिंक** की सुरक्षात्मक परत चढ़ाने की प्रक्रिया को **गैल्वनीकरण** कहते हैं। यह विधि कार्य करती है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक लोहे से अधिक अभिक्रियाशील होता है। नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जिंक पहले ऑक्सीकृत होता है, जिससे **जिंक ऑक्साइड** और **जिंक कार्बोनेट** की सुरक्षात्मक परत बनती है जो अंतर्निहित लोहे को संक्षारण से बचाती है। **कैथोडी रक्षण** में लोहे को अधिक अभिक्रियाशील धातु (बलि एनोड) से जोड़ा जाता है लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि जिंक लेपन शामिल हो। **विद्युत-लेपन** विद्युत धारा का उपयोग कर विभिन्न धातुओं का लेपन करता है, विशेष रूप से जंग रोकने के लिए जिंक का नहीं। **निश्चेष्ट** रासायनिक उपचार द्वारा एल्युमीनियम या स्टेनलेस स्टील जैसी धातुओं पर सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाता है, जिंक लेपन नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

गैल्वेनाइज्ड लोहे का उपयोग आमतौर पर छत की चादरें, पानी की पाइप और बाल्टी बनाने में होता है। •

जिंक लोहे की बलि देकर रक्षा करता है क्योंकि इसका अपचयन विभव (-0.76V) लोहे (-0.44V) से कम होता है। •

जिंक कार्बोनेट (ZnCO_3) की सुरक्षात्मक परत तब बनती है जब जिंक वायुमंडलीय CO_2 और नमी से अभिक्रिया करता है। •

गैल्वेनीकरण हॉट-डिपिंग (पिघले जिंक में डुबोकर) या विद्युत-लेपन द्वारा किया जा सकता है। •

यदि जिंक लेप खरोंच जाता है तब भी जिंक बलि क्रिया द्वारा लोहे की रक्षा करता रहता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- लोहे पर जिंक लेपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ? → गैल्वेनीकरण
- जिंक लोहे को जंग लगने से क्यों बचाता है ? → जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और बलि एनोड के रूप में कार्य करता है
- गैल्वेनाइज्ड लोहे की सतह पर कौन से यौगिक बनते हैं ? → जिंक ऑक्साइड और जिंक

कार्बोनेट

कौन सी विधि लोहे की रक्षा के लिए अधिक अभिक्रियाशील धातु का उपयोग करती है ?

→ बलि संरक्षण (कैथोडी रक्षण)

पेंटिंग की तुलना में गैल्वेनीकरण का मुख्य लाभ क्या है ? → अवरोधक और बलि दोनों प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है

Q4755. सही उत्तर: जिंक एक उत्सर्गी एनोड की तरह कार्य करता है और लोहे के स्थान पर स्वयं खुरच जाता है।

व्याख्या:

यह प्रश्न **कैथोडिक संरक्षण** के सिद्धांत पर आधारित है जिसमें **गैल्वेनीकरण** का उपयोग किया जाता है। जब **लोहे (Fe)** को **जिंक (Zn)** से लेपित किया जाता है, तो यह एक **गैल्वेनिक सेल** बनाता है जहाँ जिंक का **मानक इलेक्ट्रोड विभव** (-0.76 V) लोहे (-0.44 V) से अधिक ऋणात्मक होता है। **विद्युत रासायनिक श्रेणी** के अनुसार, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और **एनोड** के रूप में कार्य करता है, जिसमें ऑक्सीकरण होता है: $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ । लोहा **कैथोड** के रूप में कार्य करता है, जहाँ ऑक्सीजन का अपचयन होता है: $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^-$ । यदि जिंक की परत खुरच भी जाए, तो जिंक प्राथमिकता से खुरचता है, जिससे लोहा जंग से सुरक्षित रहता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि जिंक वायु में **जिंक कार्बोनेट (ZnCO_3)** की एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, लेकिन यह यहाँ प्राथमिक तंत्र नहीं है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि लोहा जंगरोधी नहीं बनता; स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है। विकल्प 4 एल्युमिनियम के लिए आंशिक रूप से सही है, जो Al_2O_3 बनाता है, लेकिन जिंक की ऑक्साइड परत इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त कठोर नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

गैल्वेनीकरण लोहे या स्टील को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। •

उत्सर्गी संरक्षण काम करता है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक लोहे से अधिक विद्युत धनात्मक है। •

जंग रासायनिक रूप से **जलयोजित फेरिक ऑक्साइड** है जिसका सूत्र $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ है। • संक्षारण रोकने के अन्य तरीकों में पेंटिंग, तेल लगाना और मिश्रधातु बनाना (जैसे स्टेनलेस स्टील) शामिल हैं। •

कैथोडिक संरक्षण में मैग्नीशियम या एल्युमिनियम का भी उत्सर्गी एनोड के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- जंग का रासायनिक सूत्र क्या है ? → जलयोजित फेरिक ऑक्साइड ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$)
- लोहे के गैल्वेनीकरण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है ? → जिंक (Zn)
- उत्सर्गी एनोड संरक्षण के पीछे क्या सिद्धांत है ? → अधिक अभिक्रियाशील धातु प्राथमिकता से खुरचती है
- लोहे के संक्षारण को रोकने का एक तरीका बताएं। → पेंटिंग, गैल्वेनीकरण, या मिश्रधातु बनाना
- लोहे पर जिंक का लेपन क्यों किया जाता है ? → उत्सर्गी एनोड के रूप में कार्य करने और जंग रोकने के लिए



Back to Index

